# 使用 **tridentctl** 进行部署

Astra Trident

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/trident/trident-get-started/kubernetes-customize-deploy-tridentctl.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 tridentctl 进行部署 . . . . . 1
第 1 步：确定 Kubernetes 集群的资格 . . . . . 1
第 2 步：下载并提取安装程序 . . . . . 2
第 3 步：安装 Astra Trident . . . . . 2
自定义 tridentctl 部署 . . . . . 3

# 使用 tridentctl 进行部署

您可以使用 `tridentctl` 来部署 Astra Trident 。

> 如果您尚未熟悉 "基本概念"，现在是一个实现这一目标的好时机。

> 要自定义部署，请参见 "此处"。

要部署 Astra Trident ，应满足以下前提条件：

- 您对受支持的 Kubernetes 集群具有完全权限。
- 您可以访问受支持的 NetApp 存储系统。
- 您可以从所有 Kubernetes 工作节点挂载卷。
- 您安装了一个安装了 `kubectl` （如果使用的是 OpenShift ，则为 `oc` ）的 Linux 主机，并将其配置为管理要使用的 Kubernetes 集群。
- 您已将 `KUBECONFIG` 环境变量设置为指向 Kubernetes 集群配置。
- 您已启用 "Astra Trident 所需的功能门"。
- 如果您将 Kubernetes 与 Docker Enterprise 结合使用， "按照其步骤启用 CLI 访问"。

明白了吗？太棒了！让我们开始吧。

> 有关自定义部署的信息，请参见 "此处"。

## 第 1 步：确定 Kubernetes 集群的资格

首先，您需要登录到 Linux 主机并验证它是否正在管理 _b工作 _ ， "支持的 Kubernetes 集群" 您具有所需权限。

> 使用 OpenShift 时，您可以在以下所有示例中使用 `oc` 而不是 `kubectl` ，并且应首先以 * 系统：admin* 的身份登录，方法是运行 `oc login -u system ： admin` 或 `oc login -u Kube-admin` 。

要检查 Kubernetes 版本，请运行以下命令：

```
kubectl version
```

要查看您是否具有 Kubernetes 集群管理员权限，请运行以下命令：

```
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
```

要验证是否可以从 Docker Hub 启动使用映像的 POD 并通过 Pod 网络访问存储系统，请运行以下命令：

```
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
  ping <management IP>
```

确定 Kubernetes 服务器版本。您将在安装 Astra Trident 时使用它。

# 第 2 步：下载并提取安装程序

> Trident 安装程序将创建 Trident Pod ，配置用于保持其状态的 CRD 对象，并初始化执行配置卷和将卷附加到集群主机等操作的 CSI sidecars 。

您可以下载最新版本的 "Trident 安装程序包" 从 _Downloads_部分 中提取该文件。

例如，如果最新版本为 21.07.1 ：

```
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v21.07.1/trident-
installer-21.07.1.tar.gz
tar -xf trident-installer-21.07.1.tar.gz
cd trident-installer
```

# 第 3 步：安装 Astra Trident

执行 `tridentctl install` 命令，在所需命名空间中安装 Astra Trident 。

```
$ ./tridentctl install -n trident
....
INFO Starting Trident installation.                namespace=trident
INFO Created service account.
INFO Created cluster role.
INFO Created cluster role binding.
INFO Added finalizers to custom resource definitions.
INFO Created Trident service.
INFO Created Trident secret.
INFO Created Trident deployment.
INFO Created Trident daemonset.
INFO Waiting for Trident pod to start.
INFO Trident pod started.                          namespace=trident
pod=trident-csi-679648bd45-cv2mx
INFO Waiting for Trident REST interface.
INFO Trident REST interface is up.                 version=21.07.1
INFO Trident installation succeeded.
....
```

安装程序完成后，其外观将会如此。根据 Kubernetes 集群中的节点数，您可能会发现更多 Pod：

```
$ kubectl get pod -n trident
NAME                              READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-679648bd45-cv2mx      4/4     Running   0          5m29s
trident-csi-vgc8n                 2/2     Running   0          5m29s

$ ./tridentctl -n trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 21.07.1        | 21.07.1        |
+----------------+----------------+
```

如果您看到与上述示例类似的输出，则表示您已完成此步骤，但尚未完全配置 Astra Trident 。请继续执行下一步。请参见 "部署后任务"。

但是，如果安装程序未成功完成或您未看到 * 正在运行 * `trident CSI -` ，则表示未安装此平台。

有关在部署期间排除问题的信息，请参见 "故障排除" 部分。

# 自定义 tridentctl 部署

使用 Trident 安装程序可以自定义属性。例如，如果已将 Trident 映像复制到专用存储库，则可以使用 ` -trident 映像` 指定映像名称。如果您已将 Trident 映像以及所需的 CSI sidecar 映像复制到专用存储库，则最好使用 ` -image-regRegistry` 开关指定该存储库的位置，该开关的格式为 ` < 注册表 FQDN>[： port]` 。

要让 Astra Trident 自动为您配置工作节点，请使用 ` -enable-node-prep` 。有关其工作原理的详细信息，请参见 "此处"。

自动员工节点准备是一项 * 测试版功能 * ，仅用于非生产环境。

如果您使用的是 Kubernetes 的分发版本，其中 `kubelet` 将其数据保存在通常的 ` /var/lib/kubelet` 以外的路径上，则可以使用 ` -kubelet-dir` 指定备用路径。

如果您需要自定义安装，使其超出安装程序参数的允许范围，则还可以自定义部署文件。使用 ` -generate -custom-yaml` 参数可在安装程序的 `setup` 目录中创建以下 YAML 文件：

- `trident — clusterrolebinding 。 yaml`
- `trident` 部署。 `yaml`
- `trident — crds.yaml`
- `trident` 集群角色。 `yaml`
- `trident — demonset.yaml`
- `trident service.yaml`

- `trident` 命名空间 `.yaml`
- `trident` 服务帐户。 `yaml`

生成这些文件后，您可以根据需要对其进行修改，然后使用 ` -use-custom-yaml` 安装自定义部署。

```
./tridentctl install -n trident --use-custom-yaml
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.